

Přečti si výklad elektrolýzy a výbojů v plynech, pusť si videa a v animacích si prohlédni elektrolýzu a zářivku; pak počítej s Faradayovými zákony. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-15b Aplikuji poznatky o mechanismech vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech při analýze chování těles z těchto látek v elektrických obvodech. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-15)

Učivo: elektrický proud v látkách

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Vedení proudu v kapalinách, elektrolýza** česky základ

Elektrolyt, disociace, elektrolýza a její využití.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/04%20Veden%C3%AD%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20a%20plynech/01%20Veden%C3%AD%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20-%20elektrol%C3%BDza.pdf>

Realisticky.cz – Faradayovy zákony elektrolýzy česky

Výpočet hmotnosti vyloučené látky, elektrochemický ekvivalent.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/04%20Veden%C3%AD%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20a%20plynech/02%20Faradayovy%20z%C3%A1kony%20elektrol%C3%BDzy.pdf>

Realisticky.cz – Samostatný výboj plynu česky

Druhy výbojů (jiskrový, obloukový, doutnavý), blesk a výbojky.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/04%20Veden%C3%AD%20proudu%20v%20kapalin%C3%A1ch%20a%20plynech/06%20Samostatn%C3%BD%20v%C3%BDboj%20plynu.pdf>

Fyzika 007 – Galvanické články a akumulátory česky

Princip galvanického článku, suchý článek a olověný i Li-ion akumulátor.

<https://www.fyzika007.cz/elekt%C5%99ina-amagnetismus/el-proud-v-kapalin%C3%A1ch-plynech-a-ve-vakuu/galvanicke-clanky-a-akumulatory>

Video**Vedení el. proudu v kapalinách - Elektrolyt, elektrolýza, disociace - fyzika SŠ** česky základ 15 min Petr Němec

Vedení proudu v kapalinách: elektrolyt, disociace a elektrolýza.

<https://www.youtube.com/watch?v=4DHdw0ZMOD4>

Faradayovy zákony pro elektrolýzu - fyzika SŠ česky 16 min Petr Němec

Faradayovy zákony elektrolýzy s vysvětlením.

<https://www.youtube.com/watch?v=0BNZcDZlq7Y>

FS-4.4. Elektrický proud v plynech - obecné principy | Fyzika SŠ česky 16 min Marek Scholz

Elektrický proud v plynech – ionizace, nesamostatný a samostatný výboj.

<https://www.youtube.com/watch?v=mKg1TDnrc0E>

O bateriích – NEZkreslená věda III česky rozšíření 9 min Otevřená věda

Populárně naučné video Akademie věd o bateriích a akumulátorech.

<https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw>

Interaktivní simulace a appletky**Vaščák: Fyzika v animacích – Elektrolýza** česky

Animace elektrolýzy – pohyb iontů k elektrodám.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elkap_rozkladne&l=cz

Vaščák: Fyzika v animacích – Zářivka česky

Animace zářivky – výboj v parách rtuti a luminofor.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elplyn_zarivka&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme fyziku – Elektrický proud v látkách** česky

Otázky na vedení proudu v kovech, kapalinách a plynech. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-elektricky-proud-v-latkach>

Sbírka řešených úloh MFF UK – Elektrolýza roztoku síranu měďnatého

česky

Řešená úloha na Faradayovy zákony s nápovědami.

<https://reseneulohy.cz/175/elektrolyza-roztoku-siranu-mednateho>
